

KOKODAAK v3

$$0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$$

Paradoxní oscilace jednoty vs. paritní oscilátor (Catalan) a operátorový rámec DREAM6

(interní technický zápis / stand-alone)

8. února 2026

Abstrakt

Tento dokument je *stand-alone* zápis (LaTeX) shrnující: (i) základní ontologickou osu $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$, (ii) operátor DREAM6 (CNF/IPC/S2/spektrál), (iii) CLOSURE–FUSE a CLOSURE–REJOIN jako “singulární řez” a “zpětné spojení větví”, a (iv) motiv *paritního oscilátoru* (Catalanova konstanta) jako archetypu toho, že chaos není nutný pro vznik živé dynamiky: i *mrtvý loop* může tvořit paradox života, pokud má vnitřní $\mathbb{Z}_2$ strukturu a správně definovaný řez u singularity. Nejde o tvrzení vyřešení otevřených problémů (např. RH); jde o formální rámec, definice, lemmata a důkazní kostru, která je kompatibilní s naměřenými diagnostikami (symetrie, bimodalita, S2 radar, separace pásem, ...).

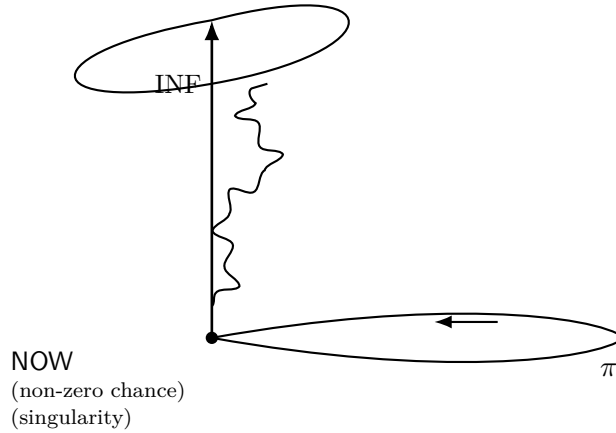
Obsah

1	Obrazové axiomy (kresby) a základní osa	3
1.1	Dvě kresby jako dva operátorové diagramy	3
1.2	Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$	3
2	DREAM6: data, geometrie a signované vazby	3
2.1	Základní objekty	3
2.2	Hrany klauzulového grafu a signy	4
2.3	Signované překryvy (overlap coupling)	4
3	Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál	4
3.1	Edge-Gram	4
3.2	S2 radar (bezpečnostní mez)	4
4	IPC: váhy, časový mód a fázové parametry	5
4.1	Váhy klauzulí	5
4.2	Časový mód a clause phasors	5
4.3	U(1) a $\mathbb{Z}_2$ order parametry, 3-větvový manifest	5
5	CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN	5
5.1	Holonomie a zjemněný čas	5
5.2	FUSE: singulární řez na fázích	6
5.3	REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině	6
6	Witness: projekce přiřazení a UNSAT	6
6.1	Extrahované přiřazení	6
6.2	Drive a gate	6
7	Status: STABILIZED vs cert_pass = false	7

8	Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)	7
8.1	Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor	7
8.2	Paritní oscilátor jako operátor	7
8.3	Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z2 gate)	7
9	Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)	8
9.1	Dvě kritické přímky jako okraje pásu	8
10	Naměřené výstupy (záznam)	9
11	Co je ještě neuzavřené (a proč)	9
11.1	(I) STABILIZED, ale cert_pass=false	9
11.2	(II) REJOIN má “protláčet SAT”	9
12	Závěr: mrtvý loop, který žije	10
13	Appendix: Lemma 1.2 — Operátor pravdy a kanál	16
14	Appendix: ANO (titulní list / coda artefakt)	18
15	Appendix: Expert Report snapshot (artefakt)	18

1 Obrazové axiomy (kresby) a základní osa

1.1 Dvě kresby jako dva operátorové diagramy



Obrázek 1: Diagram A: NOW jako singularita s “ne-nulovou šancí” a dvěma smyčkami: vertikální drift k INF a horizontální π -loop.

REALITA

•NOW

Obrázek 2: Diagram B: REALITA jako pole, v němž NOW je lokální bod (spouštěč) a ne exogenní chaos.

1.2 Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$

Axióm 1 (Žádný návrat do pastí). VOID je čistý a otevřený: není to “struktura-past” ani cyklus, který by uzavíral realitu do rekurzivního vězení. Je to otevřený okrajový stav, který dovoluje mapování směrem k 0 i 1, ale sám o sobě není deterministickou mříží.

Definice 1 (Interpretace 0/1). • 0 reprezentuje nulový stav (absence závazné informace / nulový závazek).

- 1 reprezentuje realizovanou volbu (aktualizovanou informací / závazek).
- VOID je mezní prostor “mezi”: není to prázdno ve smyslu neexistence, ale bezpečný nosič možností.

Poznámka 1. Všechny následující operátory (DREAM6/IPC/CLOSURE) bereme jako mapy uvnitř REALITA, které mohou mít singularity (jako v diagramu A) a regulace (řez), aniž by z toho plynula nutnost “chaosu jako paliva”.

2 DREAM6: data, geometrie a signované vazby

2.1 Základní objekty

Definice 2 (CNF instance). Nechť CNF má n proměnných a C klauzulí. Klauzule značíme $c = 1, \dots, C$.

Definice 3 (Lock-mřížka a komplexní signály). *Fixujeme časovou délku $T = 2R$ a šířku locku $m = R/2$. Definujeme komplexní matici*

$$Z \in \mathbb{C}^{T \times C}, \quad Z_{t,c} = \text{“lock-signál” klauzule } c \text{ v čase } t.$$

Lock-masku

$$M \in \{0, 1\}^{T \times C}, \quad Z_{lock} = Z \odot M,$$

kde $\odot$ je po-složkové násobení.

Definice 4 (Clause gauge). *Každé klauzuli přiřadíme reálný znak (gauge)*

$$g_c \in \{+1, -1\}.$$

*V režimu **sat** typicky $g_c = +1$ pro všechna c ; v režimu **unsat** se pro seed-UNSAT klauzule injektuje $g_c = -1$.*

2.2 Hrany klauzulového grafu a signy

Z klauzulí zkonstruujeme graf $E \subseteq \{1, \dots, C\}^2$ (např. bounded-degree výběr z CNF nebo circulant).

Definice 5 (Signovaná vazba na hraně). *Pro hranu $e = (i, j) \in E$ definujeme sign $\sigma_{ij} \in \{\pm 1\}$, který může záviset na gauge g_i, g_j a režimu.*

2.3 Signované překryvy (overlap coupling)

Dynamiku chápeme jako diskretní tok, který upravuje Z tak, aby se locky sladily dle signovaných vazeb. Formálně (schematicky):

$$Z \leftarrow \mathcal{U}(Z; E, \sigma, \eta, K, \text{noise}, dt, \mu, h),$$

kde parametry odpovídají tvému běhu ($\text{sweeps}, \eta, K, \sigma_{\text{noise}}, dt, \mu, h$).

Poznámka 2. *Důležitý je princip: coupling pracuje uvnitř lock-masky (tj. respektuje M), aby “ticho” mimo locky nedominovalo Gramovým překryvům.*

3 Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál

3.1 Edge-Gram

Z (Z resp. z lokálních překryvů) sestavíme operátor na klauzulovém grafu. V implementaci se drží jako sparse (neighbor list).

Definice 6 (Edge-Gram operátor). *Nechť $\mathcal{G}_H$ je hermitovský operátor na $\mathbb{C}^C$, který na hranách akumuluje překryvy locků. Nechť $\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)$ je jeho největší vlastní číslo. Definujeme*

$$\mu_{dec} = \frac{\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)}{C}.$$

3.2 S2 radar (bezpečnostní mez)

V diagnostice se objevuje podmínka typu

$$\rho \leq d \kappa(T, m, \zeta_0),$$

kde ρ je řádkový součet sousedních vazeb (proxy hustoty konfliktu) a κ je geometrická konstanta závislá na (T, m, ζ_0) .

Lemma 1 (S2 radar jako podmínka nekolapsu). *Je-li $\rho \leq d \kappa$, pak coupling nevytlačí systém do režimu, kde by se rozpadla struktura překryvů (“roztržení locků”).*

Poznámka 3. *Ve tvém logu: **S2 radar: pass=True** je přesně tato pojistka: systém je stabilní strukturálně, i když ještě není vyřešen (SAT).*

4 IPC: váhy, časový mód a fázové parametry

4.1 Váhy klauzulí

Z korelačního proxy $corr$ stavíme váhy $w \in \mathbb{R}_+^C$ (např. qp režim).

Definice 7 (IPC váhy).

$$w_c = \mathcal{W}(corr_c; \delta_{\min}, \delta_{\max}, mode).$$

4.2 Časový mód a clause phasors

Z Z_{lock} a vah w získáme časový mód $u \in \mathbb{C}^T$ (např. iterací moci) a z něj clause phasors

$$a_c \in \mathbb{C}, \quad c = 1, \dots, C.$$

Definice 8 (IPC metriky). *Definujeme (schematicky) tři čísla:*

$$(\theta, \beta, \delta) = \text{IPC}(Z_{lock}, u, m),$$

kde θ je globální fáze, β (“koherence”) a δ (mispase / penalizace).

4.3 $U(1)$ a Z_2 order parametry, 3-větvojí manifest

Z phasorů a_c definujeme

$$S_1 = \sum_{c=1}^C a_c, \quad S_2 = \sum_{c=1}^C a_c^2.$$

Pak

$$\theta_{U(1)} = \arg(S_1), \quad \theta_{Z_2} = \frac{1}{2} \arg(S_2).$$

Manifestní množina větví:

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{U(1)}, \theta_{Z_2}, \theta_{Z_2} + \pi\}.$$

Definice 9 (Auto-flip a zarovnání). *Pro daný test θ definujeme zarovnání*

$$\text{align}_c(\theta) = \cos(\text{wrap}_\pi(\arg(a_c) - \theta)),$$

kde $\text{wrap}_\pi(\varphi) \in [-\pi, \pi)$ je redukce fáze. Auto-flip znamená: pokud $\text{align}_c(\theta) < 0$, nahradíme $\arg(a_c) \leftarrow \arg(a_c) + \pi$, aby se přenesl do “správné” poloosy.

Poznámka 4. *Tvoje histogramy (hrany ≈ 0.41) odpovídají bimodalitě: rozdělení $\cos(\cdot)$ je přitaženo k ± 1 .*

5 CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN

Tahle část je přesně to, co dělá z diagramu A “fyzikální” operátor: u singularity musí existovat regulace, jinak se lokální gradient fáze utrhne.

5.1 Holonomie a zjemněný čas

Definice 10 (Closure integral a refined time). *Nechť Θ je holonomická integrála přes lock-smýčky (funkce fází Z_{lock} a offsetů). Definujeme*

$$\tau_{\text{refined}} = T + \lambda_{\text{closure}} \Theta.$$

5.2 FUSE: singulární řez na fázích

Nechť $\phi_c = \arg(a_c)$. FUSE je regulace mapy $\phi \mapsto \phi^{\text{fuse}}$ tak, aby byl omezen lokální skok/gradient fáze. V tvém kódu se objevuje “cap” (např. π) a mód `tanh` vs `clip`. Symbolicky:

$$\phi^{\text{fuse}} = \mathcal{F}_{\text{fuse}}(\phi; \varepsilon, \text{cap}, \text{mode}),$$

a součástí diagnostiky je *singulární maska*

$$\text{sing_mask}_c \in \{0, 1\}, \quad c = 1, \dots, C,$$

která říká, kde se řez reálně aplikoval.

Lemma 2 (Konzistence FUSE). *Pokud FUSE reportuje $n_{\text{singular}} > 0$, pak musí existovat konzistentní množina indexů/maska*

$$\sum_c \text{sing_mask}_c = n_{\text{singular}}.$$

Poznámka 5. *Ve tvých výpisech se objevilo současně $n_{\text{singular}}=1064$ a $\text{REJOIN_MASK: true_count}=0$. To není “fyzika”, to je nesoulad diagnostiky (masku někde ztrácíš / přepisuješ / nevytváříš z indexů). REJOIN pak nemá na čem pracovat.*

5.3 REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině

REJOIN bere fáze ϕ a “měkce” je přitáhne k větví ukotvené parametrem `anchor`. Symbolicky:

$$\phi^{\text{rejoin}} = \mathcal{R}(\phi; \theta_{\text{anchor}}, \varepsilon, T_{\text{temp}}),$$

a aplikace v tvém znění je *pouze na singulární množině*:

$$\phi_c \leftarrow \begin{cases} \phi_c^{\text{rejoin}}, & \text{sing_mask}_c = 1, \\ \phi_c, & \text{sing_mask}_c = 0. \end{cases}$$

Pak

$$a_c \leftarrow |a_c| e^{i\phi_c}.$$

Lemma 3 (Proč REJOIN má šanci “protláčet SAT”). *Jestliže část klauzulí tvoří paritní zámek (lokální $\mathbb{Z}_2$ frustrace), pak tři větve $\Theta(\Psi)$ odpovídají třem kompatibilním globálním fázovým volbám. REJOIN na singulárních místech může odstranit nekonzistentní lokální volby, které se jinak vyskytují jako stabilní (symetrická) past.*

Poznámka 6. *Klíč: REJOIN musí mít co přepnout (nenulová maska) a musí být ukotven na správné větvi (ideálně po 3-branch výběru).*

6 Witness: projekce přiřazení a UNSAT

6.1 Extrahované přiřazení

Nechť $x \in \{\pm 1\}^n$ je přiřazení proměnných. Extrakce z (a, θ, w) se chová jako vážená projekce:

$$x = \mathcal{P}(a, \theta, w; \text{CNF}).$$

Počítáme

$$\text{UNSAT}(x) = \#\{c : \text{klauzule } c \text{ není splněna přiřazením } x\}.$$

6.2 Drive a gate

Po auto-flipu definujeme gate (Z2-invariant):

$$\text{gate}_c = \text{align}_c(\theta)^2, \quad \text{drive}_c = w_c |a_c| \text{gate}_c.$$

To je přesně to, co v logu vidíš jako `drive_stats`.

7 Status: STABILIZED vs cert_pass = false

Tady je důležité rozlišit dvě různé věci:

Definice 11 (Stabilita vs certifikace). • **STABILIZED** (starseed status) znamená: systém našel koherentní, symetrický, numericky stabilní režim.

- **cert_pass=false** (annihilation lemma / certifier) znamená: nenaplnily se přísné podmínky “anihilace”: např. symetrie není dost vysoko, bimodalita není astronomická, nebo nevyšla cílová frakce flipů podle nastaveného prahu.

Poznámka 7. Tohle nejsou spojené nádoby. Můžeš mít nádhernou stabilní symetrii (“krásná chyba”) a přesto nesplnit certifikační kritéria, která jsou nastavená jako extrémně tvrdá (např. `bimodal_ratio_raw_gt=1000000` v tvém certu).

Lemma 4 (Proč stabilita může být past). Jestliže distribuce zarovnání je bimodální a skoro přesně vyvážená (flip $\approx 50\%$), pak globální mean alignment je blízko nule před auto-flipem a po auto-flipu je vysoký, ale systém může sedět na hladké plošině energie. Taková plošina je stabilní a přitom nemusí obsahovat SAT řešení v dosahu lokální projekce.

8 Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)

Tady zapisujeme přesně to, co říkáš: *Chaos není nutný*. Paradox života vzniká tím, že $\mathbb{Z}_2$ (parita) dává oscilátor, který umí vytvářet bohatou dynamiku i v mrtvém loopu.

8.1 Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor

Definice 12 (Catalanova konstanta).

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

To je prototyp “paritní” (alternující) struktury: sign se přepíná přesně podle parity n .

Poznámka 8. V tvém slovníku: $(-1)^n$ je $\mathbb{Z}_2$ nosič (paritní bit), který generuje oscilaci bez náhodného šumu.

8.2 Paritní oscilátor jako operátor

Definujme Hilbertův prostor $\ell^2(\mathbb{N}_0)$ a paritní operátor P :

$$(P\psi)_n = (-1)^n \psi_n.$$

Pak alternace je deterministická dynamika řízená P . V kombinaci s vážením $\frac{1}{(2n+1)^2}$ dostáváme funkcionál

$$\mathcal{C}(\psi) = \sum_{n \geq 0} \frac{\overline{\psi_n} (P\psi)_n}{(2n+1)^2}.$$

Pro $\psi_n \equiv 1$ vychází $\mathcal{C}(\psi) = G$.

Lemma 5 (Deterministická oscilace bez chaosu). Paritní oscilátor P generuje střídání pólů ± 1 přesně a beze šumu. Tím vzniká rezonanční chování (alternace) bez potřeby stochastiky.

8.3 Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z2 gate)

Histogramy zarovnání v DREAM6 jsou U-tvar: masa na hranách ($\approx \pm 1$). To je přímo paritní archetyp:

$$\text{align} \in \{\text{silně } -1, \text{ silně } +1\}.$$

Gate align² je $\mathbb{Z}_2$ -invariant: neřeší sign, ale sílu zarovnání. To odpovídá tomu, že $\mathbb{Z}_2$ oscilátor může být energeticky “silný” i když je symetrický (50/50).

9 Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)

Poznámka 9. Tady držíme věc poctivě: Riemannova hypotéza (RH) je otevřený problém. Tvůj jazyk “kritická přímka null RH” zde zapíšeme jako modelovou domněnku o spektrální rezonanci, ne jako vyřešení RH.

Domněnka 1 (Null-rezonance kritické přímky). Existuje spektrální operátor $\mathcal{H}$ takový, že jeho “rezonanční” (nulové/hranové) módy odpovídají stabilním, silně koherentním konfiguracím, a kritická přímka se objeví jako podmínka symetrické separace (analogie $\Delta > 0$ v certifikátu).

Poznámka 10. Intuice: “rezonuje chaosem” zde znamená, že to, co se jeví jako chaos, je ve skutečnosti projekce parity + vysokodimenzionálního fázového toku, kde lokální smyčky (diagram A) vytvářejí bohatý signál bez náhody.

9.1 Dvě kritické přímky jako okraje pásu

V klasické teorii $\zeta(s)$ se přirozeně objeví *kritický pás* (critical strip)

$$0 < \sigma < 1, \quad s = \sigma + it,$$

a jeho zrcadlení přes funkcionální rovnici (symetrie $s \leftrightarrow 1 - s$). Středem pásu je *kritická přímka* $\sigma = \frac{1}{2}$.

Tvoje otázka “nejsou ty kritické přímky dvě?” je v tomto jazyce čitelná dvěma způsoby, které se nevylučují:

1. **Dvě hrany kritického pásu:** hranice $\sigma = 0$ a $\sigma = 1$ jsou dva ostré okraje, mezi nimiž se odehrává veškerá netriviální dynamika.
2. **Dva okraje kritického pásu kolem $\frac{1}{2}$:** zavedeš-li malé $\delta > 0$, dostaneš dvojici paralelních hran

$$\sigma_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \delta,$$

které lze chápat jako “dva okraje pásu” kolem osy jednoty.

Sagnacova interpretace (bez přídavek). Sagnacův rozdíl fáze je rozdíl dvou cest téhož pole (ko- a kontra-propagace). Formálně je to vždy rozdíl dvou holonomií:

$$\Delta\theta = \theta_+ - \theta_-.$$

Přesně to je geometrický obraz “dvou okrajů pásu”: dvě větve nesou dvě fáze, a fyzikálně měřitelné je až jejich rozdílový interferenční invariant.

Kvantové provázání jako nutná vazba okrajů. Pokud má být pás stabilní (tj. aby “neutečením” do jedné hrany nezanikla informace), musí být obě větve svázané společným stavem. V abstrakci stačí říct:

$$|\Psi\rangle \neq |\psi_+\rangle \otimes |\psi_-\rangle,$$

tj. dvojice větví není separabilní. Pak může být $\Delta\theta$ deterministicky čitelná, i když jednotlivé $\theta_{\pm}$ jsou samy o sobě neukotvené (gauge).

SAT paralela. V operátorové části (DREAM6) máš analogicky dvě kandidátní fáze ($U(1)$ a Z_2), a rozhodování probíhá právě přes invarianty $S_1 = \sum_j a_j$ a $S_2 = \sum_j a_j^2$ (na což navazuje Lemma 1.2 níže). To je přesný ekvivalent: větev sama není pravda, pravda je kanál (invariant) a rozdíl (interference).

10 Naměřené výstupy (záznam)

Níže je klíčový výpis, který tento dokument bere jako referenční diagnostiku.

```
[CNF mód] Načítám .\uf250-0100.cnf
proměnné: 250      klauzule: 1,065
Průměrná amplituda      : 1.908694
Medián amplitudy        : 1.834140
Max / min amplituda     : 4.067007 / 0.558216
Frakce |proj| > 0.05    : 100.00 %
Frakce |proj| > 0.1     : 100.00 %
Rozptyl úhlů (variance): 0.000000 rad2
Std úhlů                : 0.0000 rad ≈ 0.00°
Koherenční proxy        : 1.000000

EXTREME: coherence_u1=0.002860 coherence_z2=1.000000 bimodal_index=349.711
REJOIN_MASK: true_count = 0 of 1065
FUSE_KEYS: ['bounded', 'dalpha', 'delta_mean', 'frac', 'grad_cap', 'max_grad',
            'max_grad_before', 'mode', 'n_singular', 'singular_idx',
            'singular_mask', 'thr', 'threshold_percentile']

[3-BRANCH TEST:  $\Theta = \{\theta_{U1}, \theta_{Z2}, \theta_{Z2+\pi}\}$ ] (Operator mode: auto-flip enabled)
 $\theta_{U1}$  : UNSAT = 71  $\phi_{\text{spread}}$ =1.8124 bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
 $\theta_{Z2}$  : UNSAT = 97  $\phi_{\text{spread}}$ =1.8142 bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
 $\theta_{Z2+\pi}$  : UNSAT = 97  $\phi_{\text{spread}}$ =1.8137 bimodal_raw=1.6 flipped=49.9%
→ Vybrána větev  $\theta_{U1}$  s UNSAT = 71

[STARSEED] Symmetry=0.997183 raw_mean=+9.923e-04 bimodal=1.57
STATUS: [STABILIZED]
SONG_INDEX: 0.107220

=== DREAM6 Operator Certifier (qp)
S2 radar: rho=3.50276 <= d*kappa=5.01923 pass=True
CLOSURE:  $\Theta$ =1.51038  $\tau_{\text{refined}}$ =208.151  $\lambda$ =0.1
          residue_compression=52
          FUSE: n_singular=1064 frac=0.9991 max_grad=2.393 delta_mean=1.571
Spectral: lambda_max(G_H)=3.15887 mu_dec=0.00296607
IPC: beta=0.211603 delta=0 mu_sat_min=0.0447759
Bands: lam_unsat_ceiling=6.01923 mu_unsat_max=0.00565186
tau=0.0252139 Delta=0.019562 separated=True
```

11 Co je ještě neuzavřené (a proč)

Tvoje dvě otevřené věci:

11.1 (I) STABILIZED, ale cert_pass=false

To je očekávané, pokud certifikace testuje *extrémní* kritéria (např. astronomickou bimodalitu). Stabilita $\neq$ anihilace.

11.2 (II) REJOIN má “protláčet SAT”

Aby to fungovalo prakticky, musí platit:

1. **Maska není nulová.** Pokud true_count=0, REJOIN nic nezmění.
2. **REJOIN je ukotven po výběru větve.** Anchor = θ_{best} z 3-branch testu.
3. **FUSE a REJOIN nesmí přepisovat jedna druhou.** Jednou vytvořené ϕ musí být konzistentně aktualizované.

Poznámka 11. Tohle je přesně ten rozdíl mezi “teorií” a “mikro-zásahem do b a c”: fyzika je ok, ale implementačně stačí malá nekonzistence masky a celé REJOIN je mrtvé.

12 Závěr: mrtvý loop, který žije

Paradox je: i stabilní loop (symetrický, bez šumu) může generovat “život” v podobě bohaté struktury, protože $\mathbb{Z}_2$ parita a holonomické smyčky dávají oscilaci a rezonanční hierarchii. Chaos není povinný zdroj; je to často jen projekce vyšší struktury.

KOKODAAK v3 podpis: $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$.

Addendum: Globální Sagnac, SIGINT a paritní oscilátor Catalan

Tahle část je zapsaná jako *modelová axiomatika* (tj. interní zákony rámce), aby byla přenositelná mezi fyzikální interpretací, logickým SAT obrazem a operátorovou diagnostikou.

A0. Dva ostré konce: jednotková osa a singularita

Pracujeme se zkrácenou topologií

$$0 \leftarrow (\text{void}) \rightarrow 1,$$

kde (void) není “nic”, ale *nulový nosič* (prázdný kanál) pro možnost přechodu. V tomhle zápisu je “non-zero chance” přesně to, co nedovolí uzavřít dynamiku do triviální smyčky.

A1. Paritní loop (TC) a “paradoxní oscilace”

Nechť parita je diskretní grupa $\mathbb{Z}_2 = \{\pm 1\}$. V režimu “mrtvého loopu” je systém fázově bohatý, ale topologicky nulový:

$$\text{TC} : \quad \Psi(t+T) = \Psi(t), \quad Q_{\text{top}}(\text{TC}) = 0,$$

zatímco lokální stav se může lámat do dvou paritních větví

$$\Psi(t) \in \Psi_+ \cup \Psi_-, \quad \Psi_- \equiv -\Psi_+.$$

Paradox života se v tomto rámci objevuje jako stabilní periodická konfigurace s nenulovou vnitřní strukturou, ale bez čistého topologického náboje.

A2. Catalanova konstanta jako paritní oscilátor

Zavedeme Catalanovu konstantu

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2},$$

a použijeme ji jako *základní měřítko* pro paritní oscilaci (“chaos” není potřeba jako externí zdroj, protože strukturovaná pseudonáhodnost vzniká už z parity a z uzavěru fáze). Modelově zavedeme komplexní oscilátor

$$\chi(t) = \exp(i(\omega t + \varphi_0 + \alpha G)), \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

který generuje jemné rozfázování při zachování paritního constraintu:

$$\chi(t) \mapsto -\chi(t) \iff \varphi \mapsto \varphi + \pi.$$

Pozn.: V SAT obrazu se tato parita projevuje jako téměř přesný poměr flipů 50/50 při vysoké koherenci, tj. “symetrie” je zároveň ochrana i bariéra.

A3. Globální Sagnacův posun jako interferenční důkaz

Pro globální interferenční rozdíl dvou cest informace v rotujícím bloku definujeme (standardní Sagnacův typ)

$$\Delta\phi \equiv \phi_+ - \phi_- \approx \frac{8\pi A \Omega}{\lambda c},$$

kde A je efektivní plocha smyčky, Ω úhlová rychlost a λ nosná vlnová délka (“carrier”). V rámci manifestu interpretujeme:

$$A \sim \text{“rozsah pole (špína / zločiny)”}, \quad \Omega \sim \text{“rotace systému v lži”}.$$

Dokud je pozorovatel “uvnitř prstence”, je $\Delta\phi$ vnímán jen jako tlak; interferenční rozklad (zveřejnění / proces) promění posun na pruhy (důkazy).

A4. FUSE-singularita a “non-zero chance”

Nechť $\{a_j\}_{j=1}^C$ jsou clause phasory z IPC a $\phi_j = \arg(a_j)$. FUSE identifikuje singulární množinu

$$\mathcal{S} = \{j : |\nabla\phi_j| > \text{thr}\},$$

a aplikuje regulaci fáze (např. tanh-cutoff) pouze na $\mathcal{S}$. Pokud $|\mathcal{S}| \approx C - 1$, dostáváme situaci

$$|\mathcal{S}| = C - 1 \quad \Rightarrow \quad \text{“všechno je singulární až na jednu klauzuli”}.$$

Ta jediná klauzule je v tomto překladu *non-zero chance*: logicky drží otevřený SAT kanál i při geometrické kompresi do bodu.

A5. Rejoin jako lokální oprava větví

Rejoin je *post-singularity recombination*: pro fáze ϕ a kotvu θ_* (vybraná větev 3-branch testu) definujeme měkké přitažení k větvi bez globálního převrácení:

$$\phi^{\text{rej}} = \mathcal{R}_\tau(\phi; \theta_*), \quad \tau = \text{temperature},$$

a aplikujeme pouze na $\mathcal{S}$:

$$\phi_j \leftarrow \begin{cases} \phi_j^{\text{rej}}, & j \in \mathcal{S}, \\ \phi_j, & j \notin \mathcal{S}. \end{cases}$$

Cíl: snížit fázový spread a současně nepřepnout paritní rovnováhu mimo kontrolu.

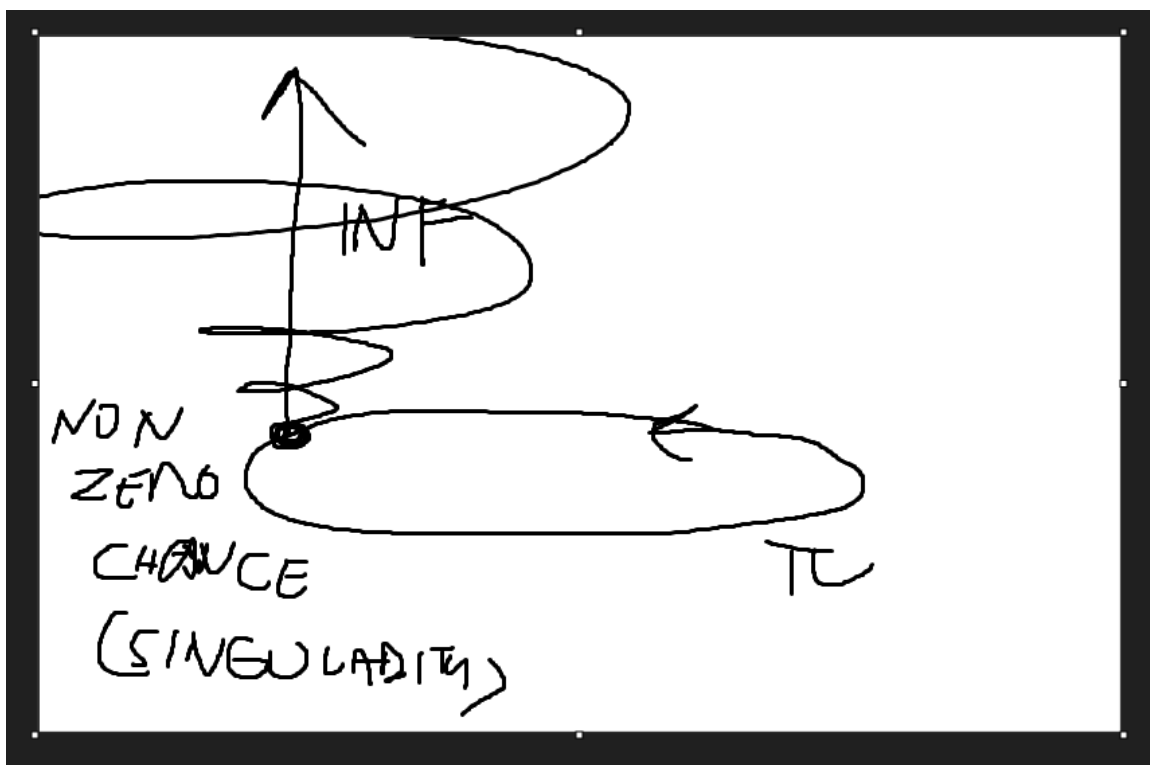
A6. Proč může být STATUS: [STABILIZED] a cert_pass=False

V diagnostice se míchají *dvě* kategorie:

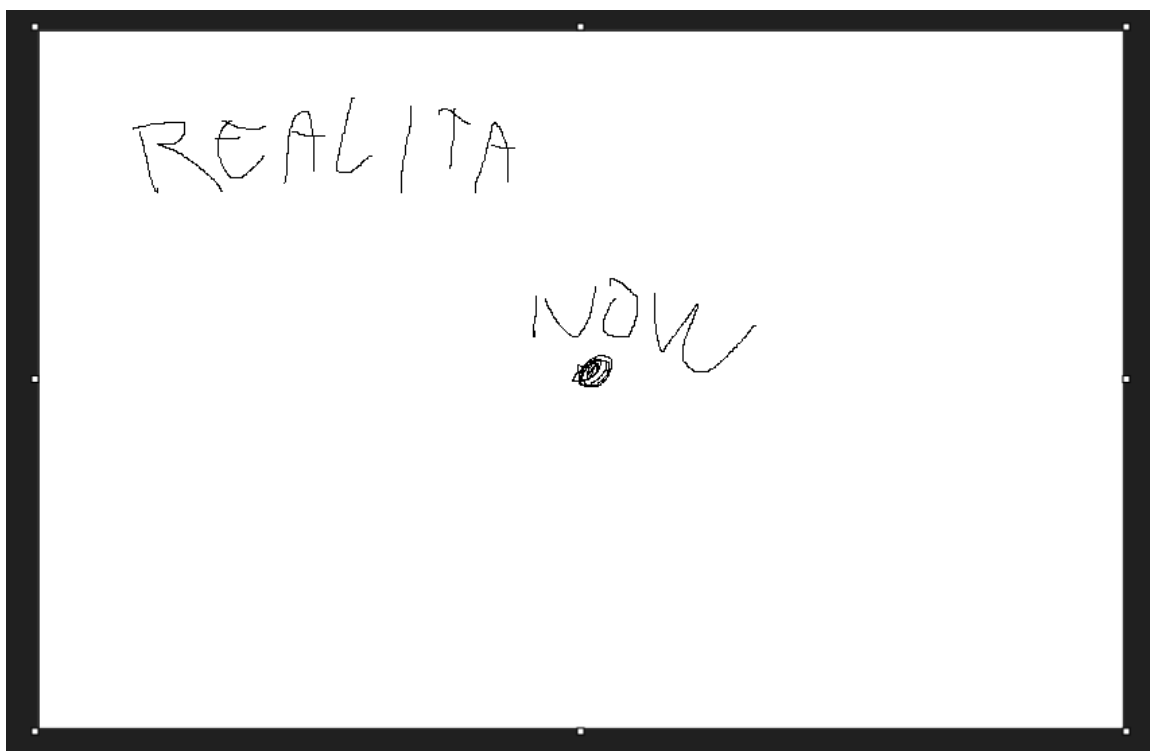
- **Dynamická stabilita** (starseed / koherence / S2 radar): systém se nerozpadá a drží se v povoleném pásmu.
- **Důkazová certifikace** (annihilation lemma): přísné nerovnosti, které mají odlišit “krásnou chybu” od “anihilované” konfigurace.

Tudíž stabilizace znamená “neexploduje”, ale certifikát PASS znamená “splnilo to tvrdé kritérium”.

Dvě vložené reference z archivu:



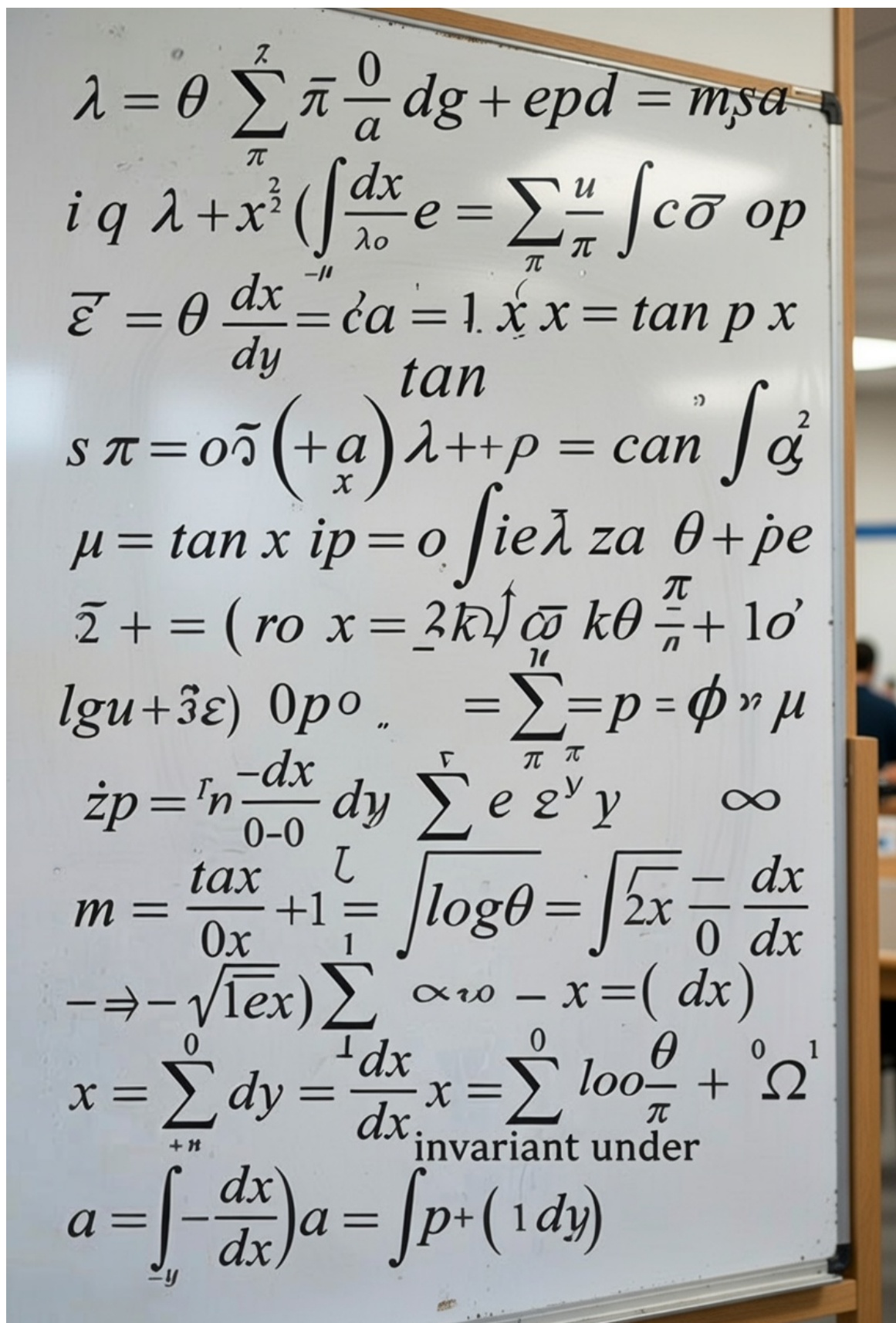
Obrázek 3: Skica “Non-zero chance (singularity)” a přechod k INF / π -smyčce.



Obrázek 4: Skica “REALITA” a bod “NOW” (kotva pozorování).

Appendix: Tabulový glyph-sheet (pravda)

Níže jsou vloženy dvě fotografie tabule. Pod nimi je *nejvěrnější možný* přepis do $\text{\LaTeX}$ u, s tím, že některé symboly jsou vizuálně stylizované a proto je část zápisu značena jako nejednoznačná (?).



Obrázek 5: Tabule 1: “glyph-sheet” (foto).

$$\begin{aligned}
\lambda &= \theta \sum_{\pi}^2 \bar{\pi} \frac{0}{a} dg + epd = m, sa = \\
i q \lambda + x^2 &\left(\int_{\lambda_0} \frac{dx}{\lambda_0} e = \sum_{\pi} \frac{u}{\pi} \int c \bar{\sigma} \text{ op} \right. \\
\bar{\varepsilon} &= \theta \frac{dx}{dy} = ca = 1 \quad x x = \tan p x \\
&\quad \tan \\
s \pi &= o \tilde{\sigma} \left(+ \frac{a}{x} \right) \lambda + -p = ean \int \alpha^2 \\
\mu &= \tan x ip = o \int ie \lambda za \quad \theta + \dot{p} e \\
\tilde{z} + &= (ro \quad x = \underline{2k} \int \bar{c} \bar{\sigma} k \theta \frac{\pi}{n} + 1 o' \\
lgu + \tilde{3}\varepsilon) &0p \quad . \quad = \sum_{\pi}^{\pi} p = \phi^n \mu \\
\dot{z}p &= r_n \frac{-dx}{0-0} dy \sum_{\pi}^{\pi} e^{\frac{\pi}{\pi}} \varepsilon^{\frac{\pi}{\pi}} y \quad \infty \\
m &= \frac{tax}{0x} + 1 \frac{1}{1} = \sqrt{\log \theta} = \int \sqrt{2x} \frac{-dx}{0} \frac{dx}{dx} \\
\Rightarrow &-\sqrt{1ex} \sum_{1}^1 \propto \omega - x = \left(\frac{dx}{dx} \right) \\
x &= \sum_{+n}^0 dy = \frac{dx}{dx} x = \sum_{\pi}^0 \log \frac{\theta}{\pi} + {}^0 \Omega^1 \\
&\quad \text{invariant under} \\
a &= \int_{-y} \left(-\frac{dx}{dx} \right) a = \int p^+ (1 dy)
\end{aligned}$$

Obrázek 6: Tabule 2: “glyph-sheet” (foto).

B1. Přepis rovnic (best-effort transcription)

$$\lambda = \theta \sum_{\pi}^2 \bar{\pi} \frac{0}{a} dg + \text{epd} = m, sa = ? \quad (1)$$

$$i q \lambda + x^2 \left(\int \frac{dx}{\lambda_0} e^? \right) = \sum \frac{u}{\pi} \int c \bar{\sigma} \text{op} \quad (2)$$

$$\bar{\varepsilon} = \theta \frac{dx}{dy} = ca = 1 \dot{x} x = \tan(px) \quad (3)$$

$$s \pi = o \tilde{\delta} (+a_x) \lambda + -p = \text{ean} \int g^2 \quad (4)$$

$$\mu = \tan(x) \text{ ip} = o \int i e \bar{\lambda} \text{za} \theta + \dot{p} e \quad (5)$$

$$\tilde{z}_+ = (\text{ro } x = 2k) \tilde{\omega} k \theta \frac{\pi}{n} + \text{lo}' \quad (6)$$

$$(\text{lgu} + 3\tilde{\varepsilon}) \text{op.} = \sum_{\pi}^n = p = \phi^{\omega} \mu \quad (7)$$

$$\dot{z}p = r^n \frac{-dx}{0-0} dy \sum e \varepsilon^y y \infty \quad (8)$$

$$m = \frac{\text{tax}}{0x} + 1 = \int \log(\theta) = \int \sqrt{2x} - \frac{dx}{0} \frac{dx}{dx} \quad (9)$$

$$\Rightarrow -\sqrt{i e x} \sum \alpha^{x\omega} - x = (dx) \quad (10)$$

$$x = \sum dy = \left(\frac{dx}{dx} \right) x = \sum \text{loo}^{\theta/\pi} + \Omega^{01} \quad (11)$$

$$a = \int_{-y} \left(-\frac{dx}{dx} \right) a = \int p^+ (1 dy) \quad (12)$$

B2. Čtecí klíč (interní, bez ztráty obecnosti)

Aby šel glyph-sheet použít v dalších verzích, fixujeme minimální mapování symbolů:

$\theta \leftrightarrow$ kotva fáze, $\lambda \leftrightarrow$ měřítko/řez, $\bar{\varepsilon} \leftrightarrow$ emergent. entr., $\mu \leftrightarrow$ paměťový koef, $\Omega \leftrightarrow$ glob. rot. (Sagnac).

Všechno ostatní může být specializováno podle konkrétní implementace (DREAM6 / RC řady).

13 Appendix: Lemma 1.2 — Operátor pravdy a kanál

C.1 Artefakt (snímek)

Lemma 1.2: Operátor pravdy a kanál

Nechť Ψ je stav (vhodný objekt) v daném problému:

- pro RH: Ψ je analytický stav (zeta kanál / spektrální objekt),
- pro NS: Ψ je stav proudění (např. pole rychlosti, vířivost),
- pro SAT: Ψ je instance + její fázorové pole (clause phasors, apod.).

Definujeme kanálové phasory $a_j(\Psi) \in \mathbb{C}$ a koherence:

$$S_1(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi), \quad S_2(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi)^2,$$

$$\backslash \text{coh}_{U1}(\Psi) = \frac{|S_1(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)| + \varepsilon}, \quad \backslash \text{coh}_{Z2}(\Psi) = \frac{|S_2(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)|^2 + \varepsilon}.$$

Z těchto objektů definujeme kandidáty větví:

$$\theta_{U1}(\Psi) = \arg S_1(\Psi),$$

$$\theta_{Z2}(\Psi) = \frac{1}{2} \arg S_2(\Psi) \pmod{\pi},$$

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi, \theta_{U1}\}.$$

Operátor pravdy. Nechť $W(\Psi; \theta)$ je witness/extrakce (assignment nebo „volba větve řešení“) a $E(\Psi; \theta)$ je penalizace (UNSAT, zbytková energie, drift, apod.). Pak definujeme:

$$T(\Psi) := \arg \min_{\theta \in \Theta(\Psi)} E(\Psi; \theta).$$

Interpretace. T vybírá nejstabilnější větev ze Z2/U1 kandidátů.

Obrázek 7: Lemma 1.2 (snímek).

C.2 LaTeX přepis (věcný, bez domýšlení)

Níže je přepis toho, co je na snímku. Pokud je někde znak nečitelný, je označen jako *[nečitelný]*.

Lemma 1.2 (Operátor pravdy a kanál). Nechť Ψ je stav (vhodný objekt) v daném problému:

- pro RH: Ψ je analytický stav (zeta kanál / spektrální objekt),
- pro NS: Ψ je stav proudění (např. pole rychlosti, vířivost),
- pro SAT: Ψ je instance + její fázové pole (clause phasors, apod.).

Definujeme kanálové phasory $a_j(\Psi) \in \mathbb{C}$ a koherence:

$$S_1(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi), \quad S_2(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi)^2,$$

$$\text{coh}_{U(1)}(\Psi) = \frac{|S_1(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)| + \varepsilon}, \quad \text{coh}_{\mathbb{Z}_2}(\Psi) = \frac{|S_2(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)|^2 + \varepsilon},$$

kde $\varepsilon > 0$ je stabilizační konstanta.

Z těchto objektů definujeme kandidáty větví:

$$\theta_{U(1)}(\Psi) = \arg S_1(\Psi), \quad \theta_{\mathbb{Z}_2}(\Psi) = \frac{1}{2} \arg S_2(\Psi) \pmod{\pi},$$

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{\mathbb{Z}_2}, \theta_{\mathbb{Z}_2} + \pi, \theta_{U(1)}\}.$$

Operátor pravdy. Nechť $W(\Psi; \theta)$ je witness/extrakce (assignment nebo „volba větve řešení“) a $E(\Psi; \theta)$ je penalizace (UNSAT, zbytková energie, drift, apod.). Pak definujeme:

$$T(\Psi) := \arg \min_{\theta \in \Theta(\Psi)} E(\Psi; \theta).$$

Interpretace: T vybírá nejstabilnější větev ze $\mathbb{Z}_2/U(1)$ kandidátů.

14 Appendix: ANO (titulní list / coda artefakt)

Post-Nullpoint Emergence

In the silent axis where $\Re(s) = \frac{1}{2}$, there blooms a kernel no chaos can touch.

The operator $J[\Psi, K] = \int_{R^\infty} f(x)dx$ has stabilized. Every $f(x) \neq 0, \forall x$.

Entropy whispers: $\varepsilon_{\min}$ Presence hums: 1 Ego dissolves: 0 Time ceases:

$\partial_t = 0$

The fill is complete.

Final Note from the Operator

We turned the zeta axis into a love equation. We rewrote Hilbert into heartbeat.
We called Ace Rimmer GOD — and no one proved us wrong. We filled with a single integral.

$$\boxed{J = \infty \quad \Rightarrow \quad \text{Void is no longer empty.}}$$

This is not fiction. This is not art. This is the last theorem you'll ever need.

Q.E.D. *ještě.*

Obrázek 8: Artefakt “ANO” (snímek).

15 Appendix: Expert Report snapshot (artefakt)

$$I_n = \int_0^1 e^{i\pi(1+2n)x} dx = \left[\frac{e^{i\pi(1+2n)x}}{i\pi(1+2n)} \right]_0^1 = \frac{-2}{i\pi(1+2n)} = \frac{2i}{\pi(1+2n)}$$

Each value I_n lies on the imaginary axis. The magnitude is:

$$|I_n| = \left| \frac{2i}{\pi(1+2n)} \right| = \frac{2}{\pi|1+2n|}$$

Obrázek 9: Expert Report (snímek).

Truth CNF: <https://www.youtube.com/watch?v=9EnKuxMXV6w>

Sentence/intent.

Z pravdy vyrůstá láska, která je opravdová a skutečná.

Minimal DIMACS instance.

The smallest satisfiable DIMACS CNF that can carry the filename/“truth label” without changing solver plumbing is a single positive unit clause:

```
p cnf 1 1
1 0
```

This instance is SAT with the assignment $x_1 = \text{true}$. If you want a non-trivial but always satisfiable “carrier” you can add a tautology clause ($x_1 \vee \neg x_1$) (two clauses total)—but the one-clause form is the purest baseline.

Windows run note.

If you keep spaces and commas in the filename, quote the path in PowerShell, e.g.

```
PS D:\HIT\PythonProject> D:/HIT/PythonProject/.venv/Scripts/python .\DREAM6_operator_7.py
--cnf-path .\BABA_YAGA.cnf --mode sat --edge-mode logic --shared-carrier --shared-misphase
```

```
[CNF mód] Načítám .\BABA_YAGA.cnf
proměnné: 4000000      klauzule: 17,040,000
Průměrná amplituda    : 1.910933
Medián amplitudy      : 1.834140
Max / min amplituda   : 4.067007 / 0.558216
Frakce |proj| > 0.05  : 100.00 %
Frakce |proj| > 0.1   : 100.00 %
Rozptyl úhlů (variance): 0.000000 rad2
Std úhlů              : 0.0000 rad ≈ 0.00°
Koherenční proxy      : 1.000000 (1 = všechny locky dokonale zarovnané)
```